关于深圳市正为网络通讯技术有限公司（松岗街道）“4·21”触电重伤事故的调查报告

发布时间：2023-08-03　　稿件来源：深圳市宝安区应急管理局

【字体： 大 中 小 】　打印　分享到：

2023年4月21日，松岗街道江边社区深圳市正为网络通讯技术有限公司发生一起触电事故，造成1人受伤。获悉事故后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区生产安全事故报告和调查处理工作规则的通知》（深宝府办〔2020〕6号）的要求，松岗街道成立了由街道办事处主任王旭任组长，街道应急管理办（安监）牵头，松岗派出所、党建工作办（工会）等部门参与组成的事故调查组，开展事故调查处理工作。现调查组对本起事故调查完毕，具体情况如下：

一、事故单位及相关概况

（一）事故发生单位概况

东莞市长安金艺盛机电设备经营部（以下称金艺盛经营部），统一社会信用代码：441900605993733，经营者张笑天。该经营部成立于2013年12月24日，为个体工商户，经营场所位于东莞市长安镇涌头社区莞长路一号之一号铺。该经营部共有员工16人，面积约1500平方米，主要从事销售、维修电镀设备。

（二）事故相关单位概况

深圳市正为网络通讯技术有限公司（以下称正为公司），统一社会信用代码：91440300MA5FT5KK2A，法人代表人汪佳韦。该公司成立于2019年9月10日，为有限责任公司，注册地址位于深圳市宝安区松岗街道江边社区江边微污染工业区第55栋汇镀一厂宿舍二101。该公司共有员工3人，面积约1200平方米，主要从事手机天线，基站天

线，物联网天线、网络通讯产品，塑胶件和绝缘体材料（陶瓷）金属化、塑胶和五金及光电子产品的电化镀、镭雕，塑胶件的技术研发与销售。

（三）事故相关概况

正为公司与金艺盛经营部签订电镀设备买卖合同，主要内容为金艺盛经营部作为设备买方需在2023年4月26日前自行安排人员拆除并搬迁正为公司二楼车间的电镀设备，同时双方签订了安全协议书。

二、事故经过及救援情况

（一）事故发生经过

2023年4月21日，金艺盛经营部工人冯子恒、刘付天仕、陈慧华、曹平生等人正在为公司二楼车间进行抽取电镀缸废液作业。16时许，工人们准备收工下班，工人曹平生负责收拾临时接电插座的电线，收拾过程中，曹平生不慎触电受伤（见图1）。

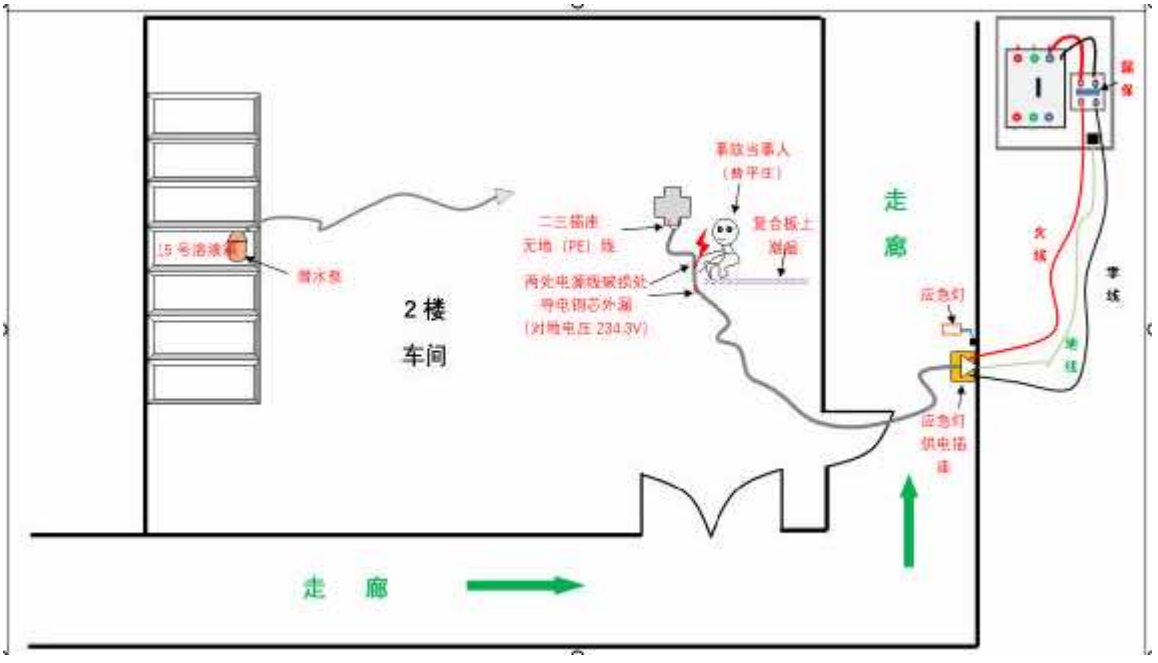


图1事故示意图

经查：

1.经广东省南粤质量技术研究院现场勘查鉴定，金艺盛经营部涉事施工工具二三插座（临时接电插座）未接地、电源线绝缘层破损，存在安全隐患:

（1）经勘查，涉事工具二三插座上标注的额定电压为250V，额定电流为10A，额定功率为2500W，其制造商为“达牛广东电气有限公司”；拆开二三插座接线端，发现其插座有接地端子，但无接地线。涉事工具二三插座未接地线，**不符合 GB/T 2099.1-2021《家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求》第11.2条“接地电路的各个部分应成为一个完整导体，或者用铆钉、焊接等办法可靠地连接在一起”和 GB/T 13869-2017《用电安全导则》第5.1.3条款“插头与插座应按规定正确接线，插座的保护接地极在任何情况下都应单独与保护接地线可靠连接，不得在插头（座）内将保护接地极与工作中性线连接在一起”的要求。**

（2）经勘查，涉事工具二三插座电源线存在两处破损，破损处的绝缘电阻为0.5MΩ，**不符合GB/T 2099.1-2021《家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求》第17.2“绝缘电阻”的“绝缘电阻不应小于5MΩ”的要求。**

2.事故当事人（曹平生）在带电作业的过程中，未按规定穿戴电工防护用品，**不符合GB/T 13869-2017《用电安全导则》第9章“对人员的要求”的“电气作业人员在进行电气作业前应熟悉作业环境，并根据作业的类型和性质采取相应的防护措施；进行电气作业时，所使用的电工个体防护用品应保证合格并与作业活动相适应。”和GB 39800.1-2020《个体防护装备配备规范 第1部分总则》第4.3条“个人防护装备的选择”中规定电气作业应使用绝缘手套的要求。**

3.涉事2楼车间地面潮湿，加大了人员触电的安全隐患。

4.涉事工具二三插座事发时插入正为公司走廊墙面处的应急灯插座内接电，该处电源有接地线，且漏电保护功能正常。

5.正为公司与金艺盛经营部签订的合同为电镀设备买卖合同，非拆除工程发包合同。合同约定由金艺盛经营部负责进行拆除和搬迁，时间和方式由金艺盛经营部自行确定，只需在约定的日期之前搬迁完毕即可。根据双方签订的合同及安全管理协议约定，由金艺盛经营部自行负责拆除工作组织实施，并负责工作区域的安全管理工作。

6.金艺盛经营部经营者为张笑天，但其本人因身体原因，无法处理经营部的各项事务，经营部的运营、决策等已全权交予其女婿吴保永，吴保永为金艺盛经营部的实际负

责人。

7.金艺盛经营部未按规定对工人进行安全生产教育和培训，仅口头交代注意事项，未保证工人具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程；未采取技术、管理措施，及时发现和消除涉事二三插座未接地、电源线绝缘层破损的生产安全事故隐患。

8.金艺盛经营部主要负责人履行安全生产管理职责不到位，未认真组织实施本单位工人的安全生产教育培训；未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除涉事二三插座未接地、电源线绝缘层破损、工人违规冒险作业的生产安全事故隐患。

（二）事故救援情况

事故发生后，金艺盛经营部员工（冯子恒、刘付天仕、陈慧华）将伤者曹平生送到深圳市宝安区松岗人民医院救治。

三、事故造成人员伤亡及直接经济损失情况

（一）事故造成的人员伤亡情况

本起事故共造成1人重伤。伤者曹平生，男，广东省信宜市人，51岁。经医院诊断：1.心肺复苏术后；2.电击伤；3.心源性休克；4.缺血缺氧性脑病；5.急性肾损伤；6.急性肝损伤；7.吸入性肺炎；8.双侧多发肋骨骨折；9.电解质紊乱：低钾、低钙血症；10.呼吸性酸中毒并代谢性酸中毒；11.双侧胸腔少量积液；12.肺右叶囊肿。根据《事故伤害损失工作日标准》（GB／T15499—1995）和《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）相关规定，本次事故按照伤者伤情诊断核定损失约800个工作日，超过105个工作日，属于重伤。

（二）事故造成的直接经济损失

因伤者还需后续治疗，暂时无法核算全部直接经济损失。但金艺盛经营部和医院统计，截至2023年5月16日，曹平生合共花费医疗费约人民币268074.19元。

四、事故原因及性质

（一）造成事故的直接原因

1.涉事二三插座未接地，其电源线有两处绝缘层破损，破损处导电铜芯已外漏，存在安全隐患。

2.工人曹平生在未拔掉二三插座输入端插头、未使用安全防护用品的情况下，收揽二三插座电源线的过程中，不慎抓住绝缘层破损处的导电铜芯，电流经人体与大地形成回路导致其触电，引发本起事故。

（二）造成事故的间接原因

1.金艺盛经营部提供的施工工具不符合国家标准；对工人安全生产教育和培训不到位，未保证工人具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程。未采取技术、管理措施，及时发现和消除涉事二三插座未接地、电源线绝缘层破损、工人违规冒险作业的生产安全事故隐患。

2.金艺盛经营部主要负责人吴保永履行安全生产管理职责不到位，未认真组织实施本单位工人的安全生产教育培训；未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除施工工具存在的安全隐患和工人违规冒险作业的生产安全事故隐患。

（三）事故性质

调查组认为，深圳市正为网络通讯技术有限公司（松岗街道）“4·21”触电重伤事故是一起因施工单位主要负责人履行安全生产管理职责不到位、施工工具存在安全隐患、工人违规冒险作业而引发的生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故有关单位和人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）金艺盛经营部未按规定对工人进行安全生产教育和培训，未保证工人具备必要的安全生产知识；未采取技术、管理措施，及时发现和消除涉事二三插座未接地、电源线绝缘层破损、工人违规冒险作业的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款，第四十一条第二款的规定，应对本起事故负主要责任。但根据《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十四条、《国家安全监管总局办公厅关于一般生产安全事故行政处罚有关问题的复函》（安监总厅政法函〔2014〕136号）、《关于1至2人重伤事故有关法律适用问题的复函》（粤安监函〔2015〕367号）及

《关于对<关于1至2人重伤事故立案调查有关问题的请示〉的法律意见》（深宝法制函〔2015〕217号）中有关“对造成1至2人重伤或者300万元以下直接经济损失的生产安全事故，一般不对事故发生单位给予罚款处罚”的规定，建议在本起事故中不对金艺盛经营部予以罚款处罚。但对金艺盛经营部“未按规定对工人进行安全生产教育和培训、未采取措施消除事故隐患”的违法行为，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（二）金艺盛经营部主要负责人吴保永履行安全生产管理职责不到位，未组织实施本单位工人的安全生产教育培训；未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除施工工具存在的安全隐患和工人违规冒险作业的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）（五）项的规定，应对本起事故负主要管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（三）金艺盛经营部工人曹平生违规冒险作业，在未断开电源和未佩戴绝缘手套、绝缘鞋等劳动防护用品的情况下，收拾未接地且绝缘保护层多处破损的插座电源线，不慎触电受伤，应对本起事故负直接责任。鉴于金艺盛经营部未按规定对工人进行安全生产教育和培训，未保证工人具备必要的安全生产知识，且在本起事故中曹平生已受重伤，建议免予追究其责任。

六、防范和整改措施

金艺盛经营部应认真吸取本起事故的深刻教训，切实落实企业安全生产主体责任，进一步加强安全生产管理工作，防止类似事故再次发生，严格按照《中华人民共和国安全生产法》等安全生产法律法规的要求，做到如下要求：

（一）建立健全全员安全生产责任制和安全生产各项规章制度。

（二）加强对员工的安全教育和培训，增强员工安全意识，确保员工切实掌握本岗位的安全防护知识和技能，杜绝违章冒险作业。

（三）保证本单位安全生产资金投入的有效实施，按照相关国家或行业标准的要求，制定并落实安全生产的各项规章制度；建立健全本单位安全生产规章制度和操作规程，加强对施工工具的维修、保养和检查，不具备安全生产条件的工具，不得使用其进行生产。

（四）主要负责人要切实履行安全生产管理职责，认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时发现并消除各类生产安全事故隐患，防范事故发生。

